

5. 4 统计与概率的应用



用概率描述事物发生的可能性准确吗？

概率是对未发生事件的估计，单独对一个事件来说不一定准确；但对大量事件来说，概率是有很强的说服力的。



基础自测

1. 已知某厂的产品合格率为90%，现抽出10件产品检查，则下列说法正确的是()

- A. 合格产品少于9件
- B. 合格产品多于9件
- C. 合格产品正好是9件
- D. 合格产品可能是9件

答案：D

解析：根据概率意义知选D.



2. 在北京消费季活动中，某商场为促销举行购物抽奖活动，规定购物消费每满200元就可以参加一次抽奖活动，中奖的概率为 $\frac{1}{10}$.那么以下理解正确的是()

- A. 某顾客抽奖10次，一定能中奖1次
- B. 某顾客抽奖10次，可能1次也没中奖
- C. 某顾客消费210元，一定不能中奖
- D. 某顾客消费1 000元，至少能中奖1次

答案：B

解析：中奖概率 $\frac{1}{10}$ 表示每一次抽奖中奖的可能性都是 $\frac{1}{10}$ ，故不论抽奖多少次，都可能一次也不中奖.

3. 今天北京降雨的概率是80%，上海降雨的概率是20%，下列说法不正确的是()

- A. 北京今天一定降雨，而上海一定不降雨
- B. 上海今天可能降雨，而北京可能不降雨
- C. 北京和上海都可能不降雨
- D. 北京降雨的可能性比上海大

答案： A

解析： 北京降雨的概率大于上海降雨的概率，说明北京降雨的可能性比上海大，两个城市都可能降雨，也可能不降雨，但不能确定北京今天一定降雨，上海一定不降雨。

4. 玲玲和倩倩是一对好朋友，她俩都想去观看周杰伦的演唱会，可手里只有一张票，怎么办呢？玲玲对倩倩说：“我向空中抛两枚同样的一元硬币，如果落地后一正一反，我就去；如果落地后两面一样，你就去！”你认为这个游戏公平吗？答： 公平 .

解析：出现“一正一反”这个结果的概率为 $\frac{1}{2}$ ，出现“两面一样”这个结果的概率也为 $\frac{1}{2}$ ，所以这个游戏公平.

题型1 概率的稳定性[经典例题]

例1 新生儿性别比是每100名女婴对应的男婴数. 通过抽样调查得知, 我国2014年、2015年出生的婴儿性别比分别为115.88和113.51.

(1)分别估计我国2014年和2015年男婴的出生率(新生儿中男婴的比率, 精确到0.001);

(2)根据估计结果, 你认为“生男孩和生女孩是等可能的”这个判断可靠吗?

根据“性别比”的定义和抽样调查结果, 可以计算男婴出生的频率; 由频率的稳定性, 可以估计男婴的出生率.

【解析】 (1)2014年男婴出生的频率为 $\frac{115.88}{100+115.88} \approx 0.537$,

2015年男婴出生的频率为 $\frac{113.51}{100+113.51} \approx 0.532$.

由此估计, 我国2014年男婴出生率约为0.537, 2015年男婴出生率约为0.532.

(2)由于调查新生儿人数的样本非常大, 根据频率的稳定性, 上述对男婴出生率的估计具有较高的可信度. 因此, 我们有理由怀疑“生男孩和生女孩是等可能的”的结论.

方法归纳

利用概率的稳定性解题的三个关注点

- (1) 概率是随机事件发生可能性大小的度量，是随机事件 A 的本质属性，随机事件 A 发生的概率是大量重复试验中事件 A 发生的频率的近似值.
- (2) 由概率的定义我们可以知道随机事件 A 在一次试验中发生与否是随机的，但随机中含有规律性，而概率就是其规律性在数量上的反映.
- (3) 正确理解概率的意义，要清楚概率与频率的区别与联系. 对具体的问题要从全局和整体上去看待，而不是局限于某一次试验或某一个具体的事件.

跟踪训练1 (1)某工厂生产的产品合格率是99.99%，这说明()

- A. 该厂生产的10 000件产品中不合格的产品一定有1件
- B. 该厂生产的10 000件产品中合格的产品一定有9 999件
- C. 合格率是99.99%，很高，说明该厂生产的10 000件产品中没有任何不合格产品
- D. 该厂生产的产品合格的可能性是99.99%

答案： D

解析： 合格率是99.99%，是指该工厂生产的每件产品合格的可能性大小，即合格的概率。

(2)设有外形完全相同的两个箱子，甲箱有99个白球和1个黑球，乙箱有1个白球和99个黑球，今随机地抽取一箱，再从取出的一箱中抽取一球，结果取得白球．问这球是从哪一个箱子中取出的．

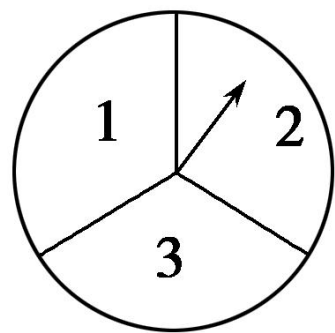
解析：甲箱中有99个白球和1个黑球，故随机地取出一球，得白球的可能性是 $\frac{99}{100}$ ；乙箱中有1个白球和99个黑球，从中任取一球，得到白球的可能性是 $\frac{1}{100}$ ，由此看出，这一白球从甲箱中抽取的概率比从乙箱中抽取的概率大得多．由极大似然法知，既然在一次抽样中抽到白球，可以认为是从概率大的箱子中抽取的．所以我们作出统计推断该白球是从甲箱中抽取的．

解题的依据是利用概率的稳定性. 根据每个箱子中抽到白球的概率进行判断.

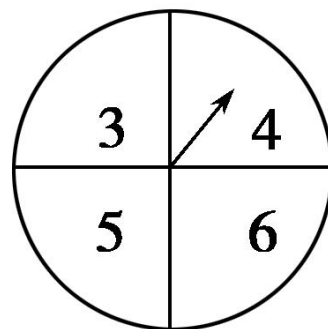


题型2 概率的公平性[经典例题]

例2 如图所示，有两个可以自由转动的均匀转盘*A*，*B*，转盘*A*被平均分成3等份，分别标上1，2，3三个数字；转盘*B*被平均分成4等份，分别标上3，4，5，6四个数字．现为甲、乙两人设计游戏规则：自由转动转盘*A*和*B*，转盘停止后，指针指向一个数字，将指针所指的两个数字相加，如果和是6，那么甲获胜，否则乙获胜，你认为这个规则公平吗？



A



B

【解析】 列表如下：

$A \backslash B$	3	4	5	6
1	4	5	6	7
2	5	6	7	8
3	6	7	8	9

由表可知，可能的结果有12种，和为6的结果只有3种.
因此，甲获胜的概率为 $\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$ ，乙获胜的概率为 $\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$ ，
甲、乙获胜的概率不相等，所以这个游戏规则不公平.

先将转盘A，B指针所得的结果都列表出来，然后观察和是6的情况有几种，即得甲获胜的概率，那么，乙获胜的概率便知；再判断两者是否相等即可.



方法归纳

游戏公平性的标准及判断方法

- (1)游戏规则是否公平，要看对游戏的双方来说，获胜的可能性或概率是否相同。若相同，则规则公平，否则就是不公平的。
- (2)具体判断时，可以按所给规则，求出双方的获胜概率，再进行比较。



跟踪训练2 李红和张明正在玩掷骰子游戏，两人各掷一枚骰子.

(1) 当两枚骰子的点数之和大于7时，李红得1分，否则张明得1分. 这个游戏公平吗？为什么？如果不公平，请你提出一个对双方公平的游戏规则.

(2) “两枚骰子的点数之积为偶数时，李红得1分，否则张明得1分”. 这样是否公平？



解析：(1)所有可能情况如表：

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

由表格可知 $P(\text{和大于}7)=\frac{15}{36}=\frac{5}{12}$ ， $P(\text{和小于或等于}7)=\frac{21}{36}=\frac{7}{12}$.由题意可知，李红得分的概率为 $\frac{5}{12}$ ，张明得分的概率为 $\frac{7}{12}$ ，所以这个游戏对李红不公平.

对双方公平的游戏规则(答案不唯一)：点数之和大于7时，李红得1分，点数之和小于7时，张明得1分，点数之和等于7时，双方均不得分.

(2)所有情况有36种，乘积为偶数的有27种，
所以 $P(\text{积为偶数})=\frac{3}{4}$ ， $P(\text{积为奇数})=\frac{1}{4}$.
所以这样游戏不公平.

题型3 概率的应用

例3 某地区公共卫生部门为了调查本地区中学生的吸烟情况，对随机抽出的200名学生进行了调查．调查中使用了两个问题．

问题1：你父亲的阳历生日日期是不是奇数？(一年以365天计算)

问题2：你是否经常吸烟？

调查者设计了一个随机化装置，这是一个装有大小、形状和质量完全一样的50个白球和50个红球的袋子．每个被调查者随机从袋中摸出1个球(摸出的球再放回袋中)，摸到白球的学生如实回答第一个问题，摸到红球的学生如实回答第二个问题，回答“是”的人往一个盒子中放一个小石子，回答“否”的人什么都不要做．由于问题的答案只有“是”和“否”，而且回答的是哪个问题也是别人不知道的，因此被调查者可以毫无顾虑地给出符合实际情况的答案．

请问：如果在这200人中，共有58人回答“是”，你能估计出此地区中学生吸烟人数的百分比吗？

【解析】 由题意可知，每个学生从口袋中摸出1个白球或红球的可能性都是0.5，即我们期望大约有100人回答了第一个问题，另100人回答了第二个问题. 在摸出白球的情况下，回答父亲阳历生日日期是奇数的概率是 $\frac{186}{365} \approx 0.51$. 因而在回答第一个问题的100人中，大约有51人回答了“是”，所以我们能推出，在回答第二个问题的100人中，大约有7人回答了“是”，即此地区大约有7%的中学生吸烟.



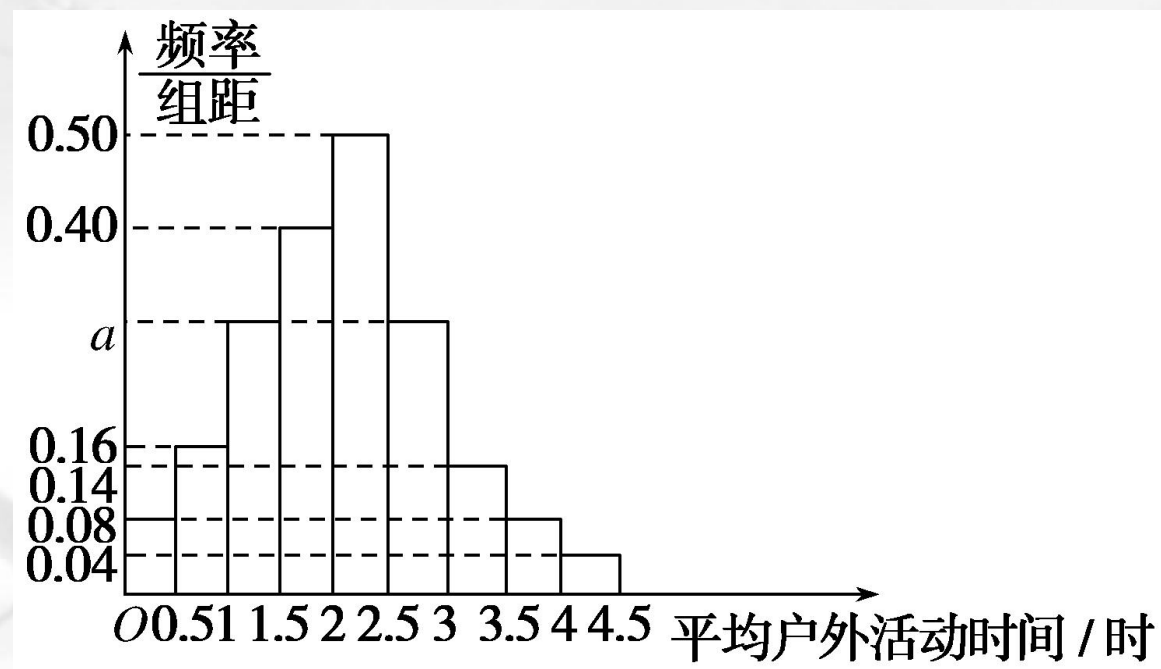
方法归纳

概率的实际应用

(1)由于概率体现了随机事件发生的可能性，所以在现实生活中我们可以根据随机事件概率的大小去预测事件能否发生．从而对某些事情作出决策．当某随机事件的概率未知时，可用样本出现的频率去近似估计总体中该事件发生的概率．

(2)在进行社会调查或心理咨询时，由于有些问题比较敏感，或是涉及隐私等难于启齿，可以通过概率解决，设计问题时要注意巧妙性，一是易于回答，二是只有被调查者知道答案．

跟踪训练3 某社区为了解该社区退休老人每天的平均户外活动时间，从该社区退休老人中随机抽取了100位老人进行调查，获得了每人每天的平均户外活动时间(单位：时)，活动时间按照 $[0, 0.5)$ ， $[0.5, 1)$ ， $\dots$ ， $[4, 4.5]$ 分成9组，制成样本的频率分布直方图如图所示.



(1)求图中 a 的值;

解析: 由频率分布直方图, 可知平均户外活动时间在 $[0, 0.5)$ 内的频率为 $0.08 \times 0.5 = 0.04$.

同理, 平均户外活动时间在 $[0.5, 1)$, $[1.5, 2)$, $[2, 2.5)$, $[3, 3.5)$, $[3.5, 4)$, $[4, 4.5]$ 内的频率分别为 0.08 , 0.20 , 0.25 , 0.07 , 0.04 , 0.02 ,

由 $1 - (0.04 + 0.08 + 0.20 + 0.25 + 0.07 + 0.04 + 0.02) = 0.5a + 0.5a$,

解得 $a = 0.30$.

(2)估计该社区退休老人每人每天的平均户外活动时间中的中位数;

解析: 设中位数为 m 时.

因为前5组的频率之和为 $0.04+0.08+0.15+0.20+0.25=0.72>0.5$,

而前4组的频率之和为 $0.04+0.08+0.15+0.20=0.47<0.5$, 所以 $2\leq m<2.5$.

所以 $0.50\times(m-2)=0.5-0.47$, 解得 $m=2.06$.

故可估计该社区退休老人每人每天的平均户外活动时间中的中位数为2.06时.

(3)在 $[1, 1.5)$, $[1.5, 2)$ 这两组中采用分层抽样的方法抽取7人, 再从这7人中随机抽取2人, 求抽取的2人恰好在同一个组的概率.

解析: 由题意得平均户外活动时间在 $[1, 1.5)$, $[1.5, 2)$ 内的人数分别为15, 20, 按分层抽样的方法在 $[1, 1.5)$, $[1.5, 2)$ 内分别抽取3人、4人, 从7人中随机抽取2人, 共有 $C_7^2=21$ 种方法, 抽取的两人恰好都在同一个组有 $C_4^2 + C_3^2=9$ 种方法, 故抽取的2人恰好在同一个组的概率 $P=\frac{9}{21}=\frac{3}{7}$.

